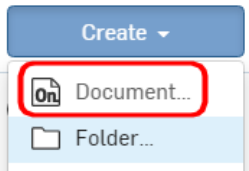


On demande :

Créer un nouveau document

Onshape



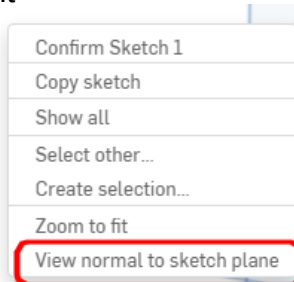
1. Créer un moule positif

1.1. Ouvrir un sketch

Sélectionner le plan Front

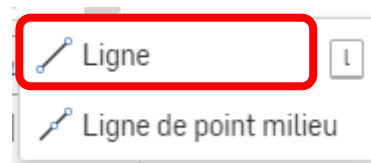


Cliquer droit

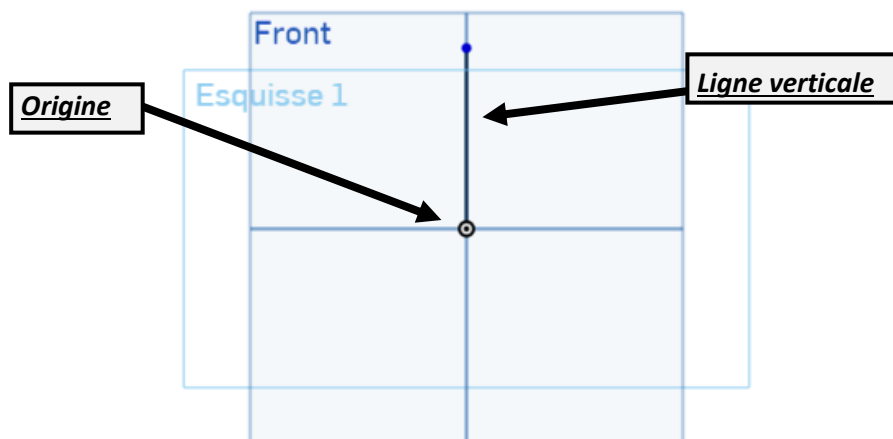


1.2. Tracer l'axe du contour du volume de base

Choisir l'outil "ligne"



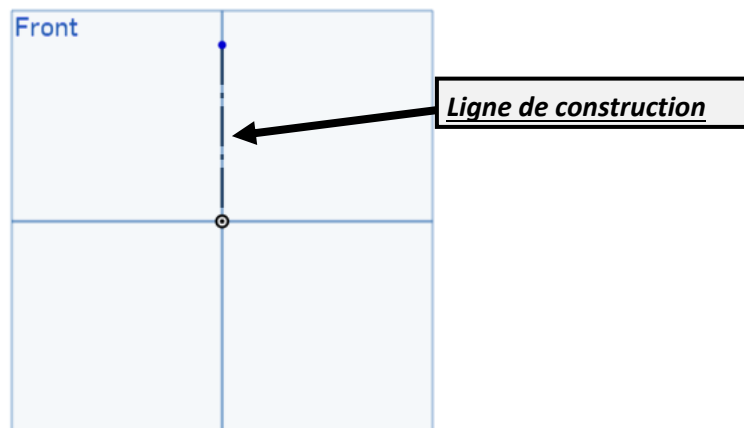
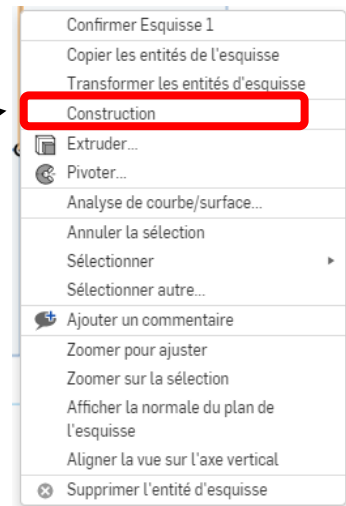
Tracer la ligne verticale et accrochée à l'origine.



Transformer la ligne en ligne de construction.

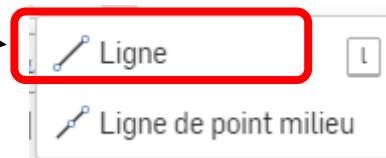
Sélectionner la ligne

Clique droit de la souris

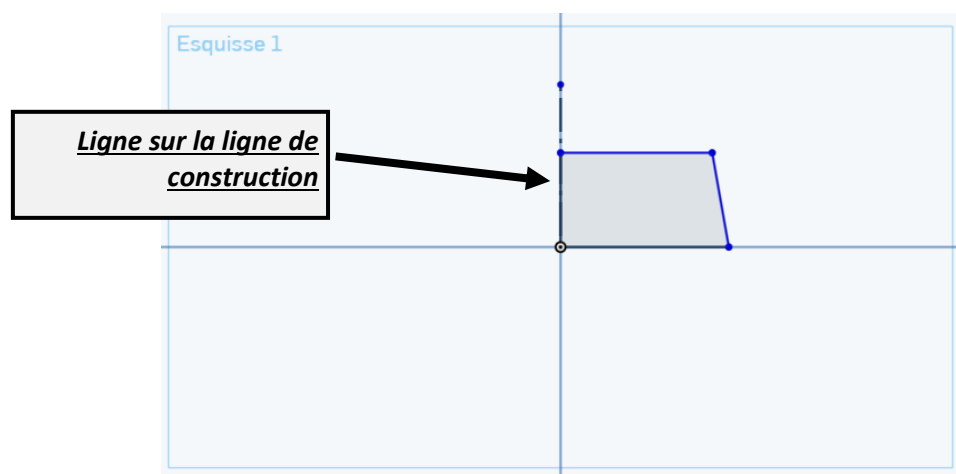


1.3. Tracer le contour

Choisir l'outil "*ligne*"

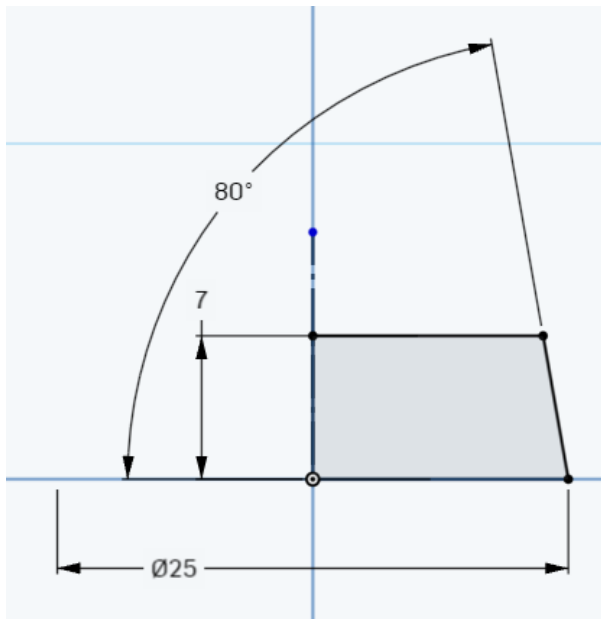


Tracer le contour



1.4. Coter le contour

Coter le contour avec l'outil "**cotation**"



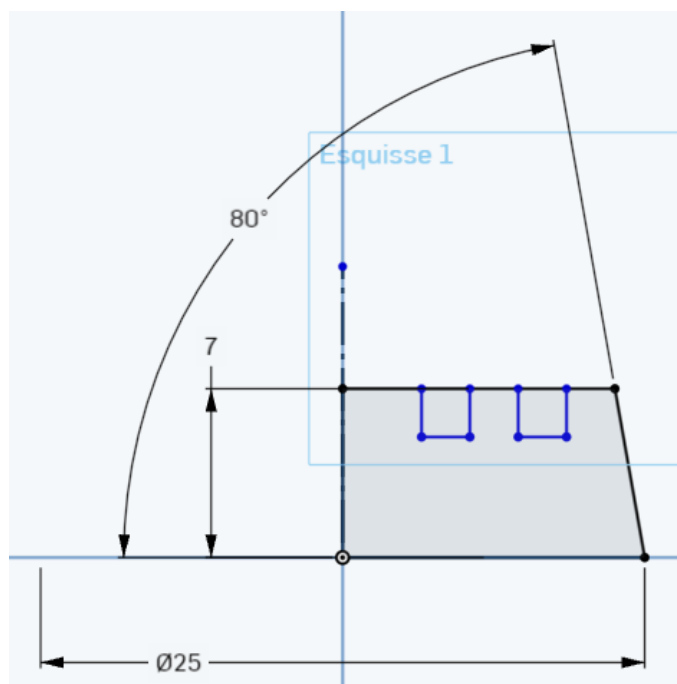
Information : Pour changer la valeur de la cote, *double-cliquez* sur la cote. Saisissez la bonne valeur puis taper ↵ (Entrée) au clavier.

1.5. Tracer le profil du pion

Choisir l'outil "**ligne**"



Tracer le profil



Nom :

Prénom :

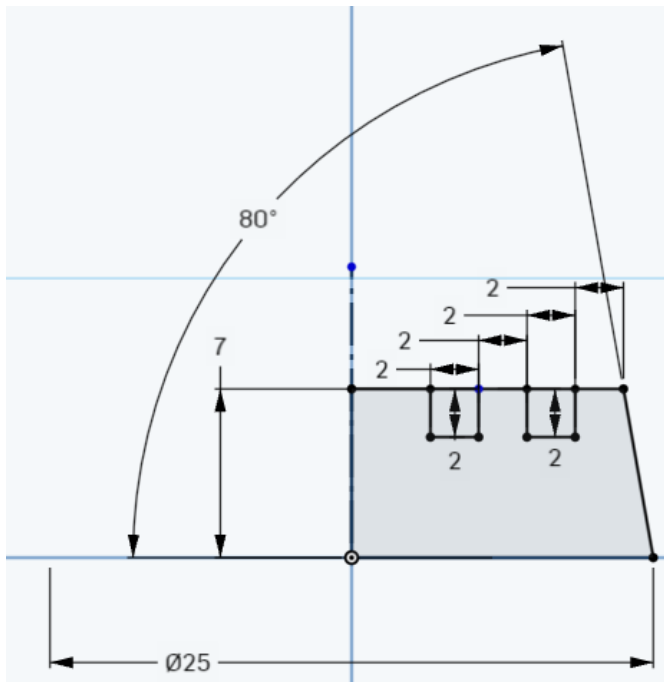
Classe :

Fichier : creation_d_un_pion_jeu_de_dame
S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC

Page 3 sur 9

1.6. Coter le profil du pion

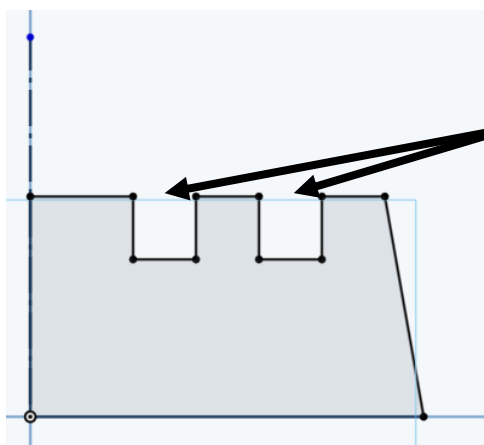
Coter le contour avec l'outil "**cotation**"



Information : Pour changer la valeur de la cote, *double-cliquez* sur la cote. Saisissez la bonne valeur puis taper ↵ (*Entrée*) au clavier.

1.7. Ajuster le profil du pion

Ajuster le contour avec l'outil "**Ajuster**"



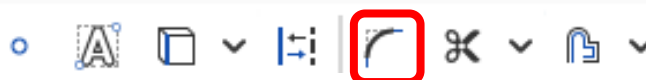
Ligne à sélectionner pour les supprimer



Ne pas supprimer les cotations

1.8. Créer les congés d'esquisses du profil du pion

Créer les congés d'esquisse avec l'outil "**Congé d'esquisse**"



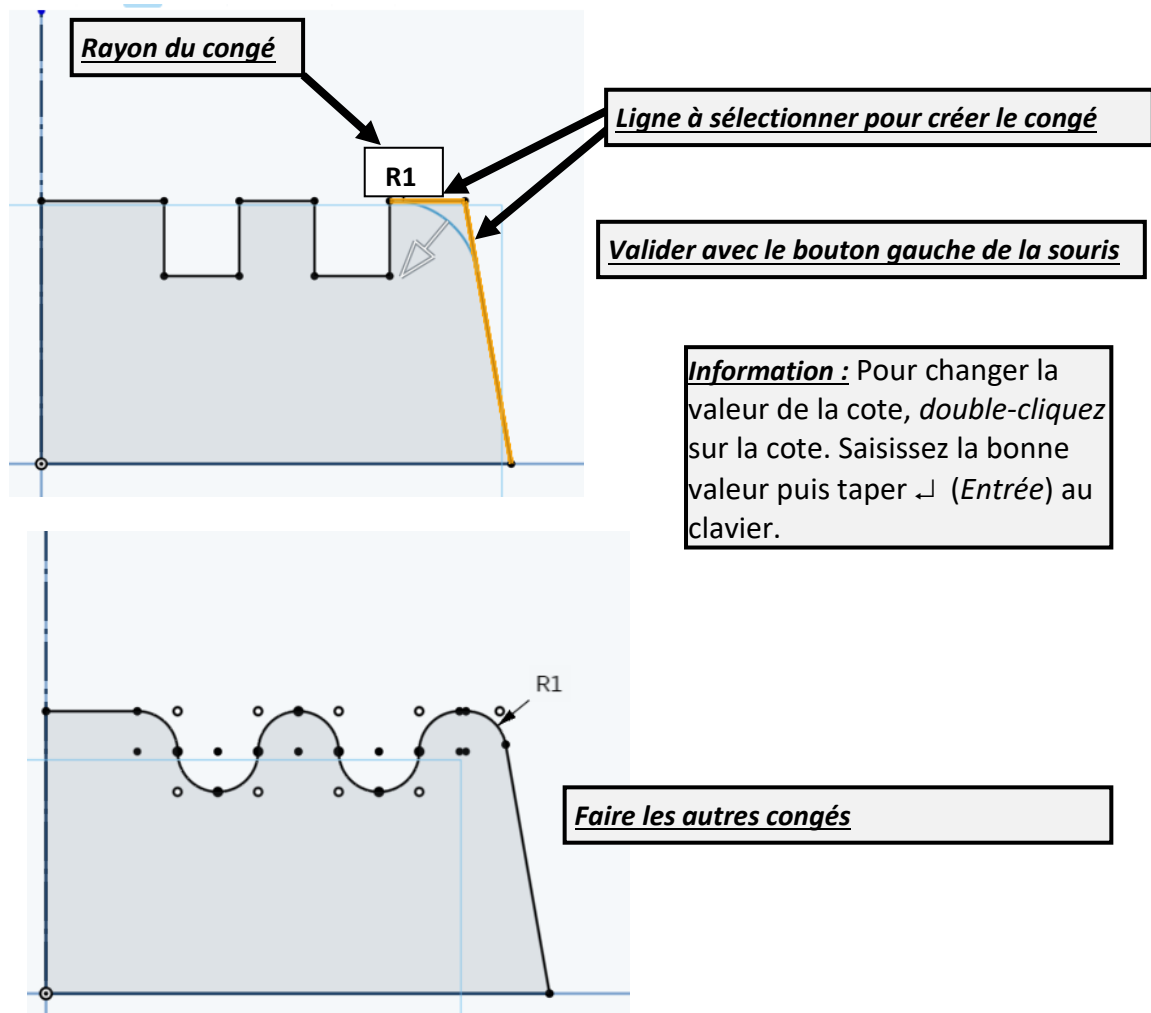
Nom :

Prénom :

Classe :

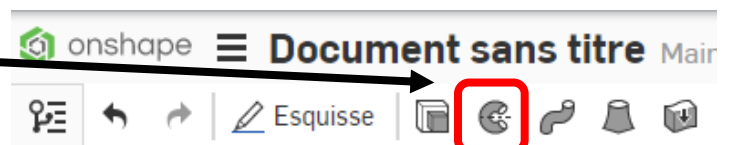
Fichier : creation_d_un_pion_jeu_de_dame
S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC

Page 4 sur 9



1.9. Créer le volume de base

Sélectionnez la fonction volumique
Extruder avec révolution



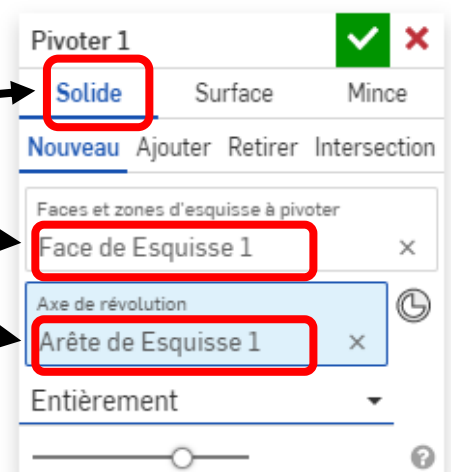
Dans la fenêtre de la fonction volumique :

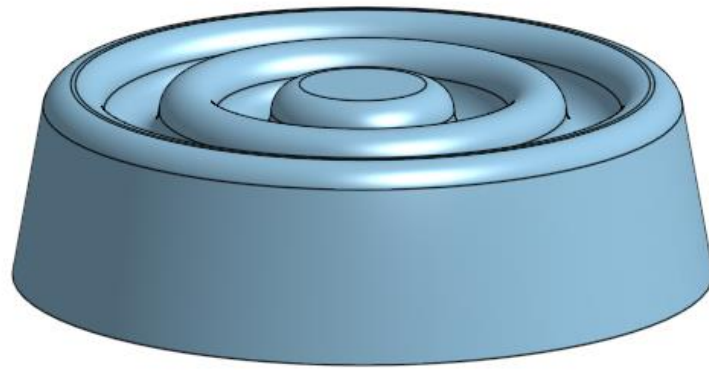
Sélectionner Solide

Sélectionner l'esquisse du pion

Sélectionner l'axe de révolution

Validez ✓





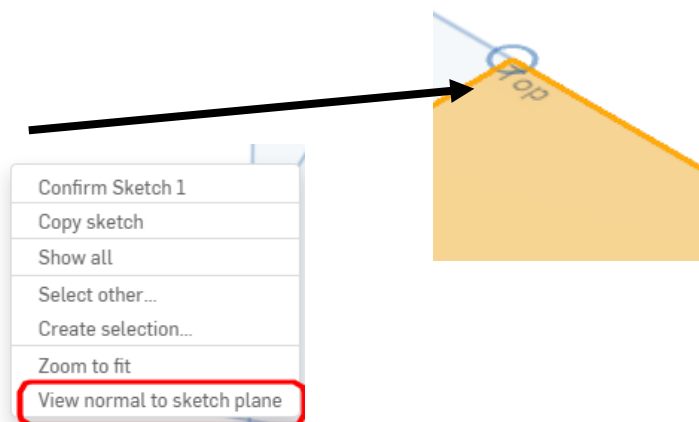
2. Création du moule négatif

2.1. Ouvrir un sketch

Orienter l'espace de travail suivant la vue de dessus.

Sélectionner le plan Top

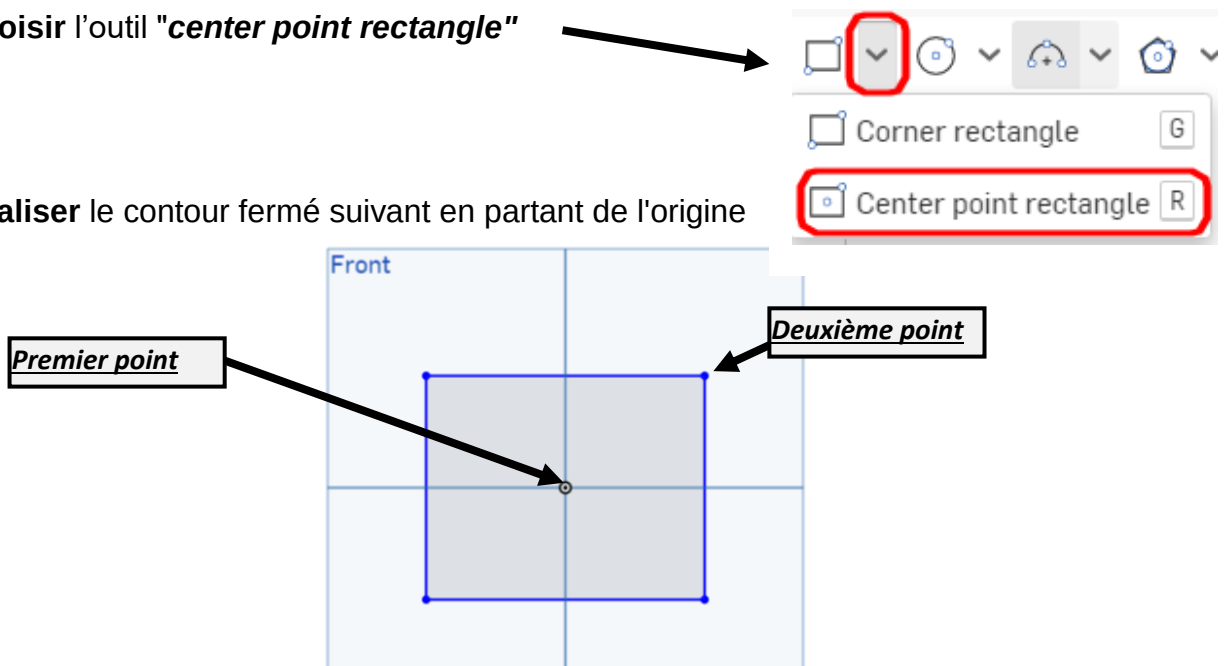
Cliquer droit



2.2. Tracer le contour du volume de base

Choisir l'outil "*center point rectangle*"

Réaliser le contour fermé suivant en partant de l'origine



Nom :

Prénom :

Classe :

Fichier : creation_d_un_pion_jeu_de_dame
S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC

Page 6 sur 9

2.3. Coter le contour

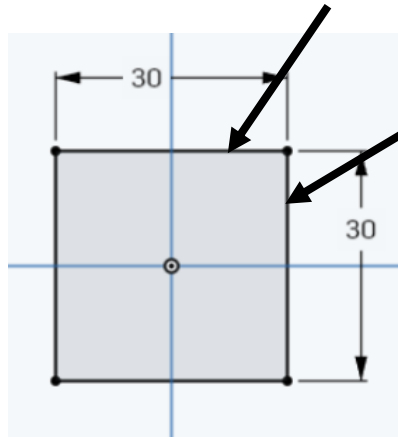
Coter le contour avec l'outil "**cotation**"



Largeur 30 mm, hauteur 30 mm.

Pour cela **sélectionner** le segment vertical puis placez la cote de 30.

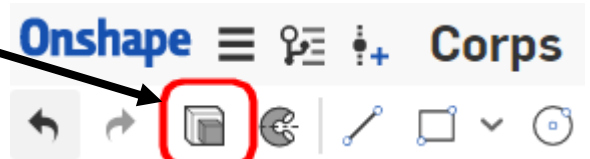
Recommencer pour la cote de largeur.



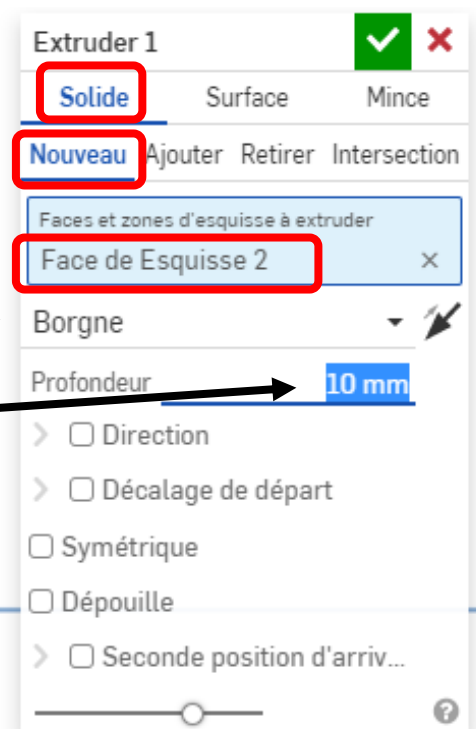
Information : Pour changer la valeur de la cote, *double-cliquez* sur la cote. Saisissez la bonne valeur puis taper ↵ (Entrée) au clavier.

2.4. Créer le volume de base

Sélectionnez la fonction volumique **Extrude**



Dans la fenêtre de la fonction volumique **Extrude**:



Réglez la condition d'extrusion sur "**Borgne**"

Réglez la longueur d'extrusion à la valeur de 10 mm

Validez

Nom :

Prénom :

Classe :

2.5. Modification de la forme par soustraction de 2 volumes

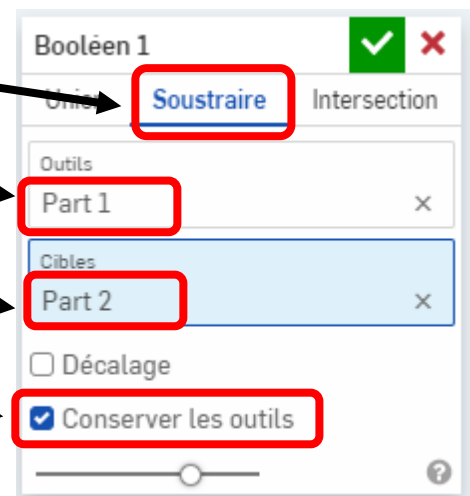
Modifier la pièce en supprimant par soustraction avec l'outil **Booléen**.



Sélectionner l'outil "**Booléen**"



Sélectionner la condition sur "**Soustraire**"



Sélectionner l'outil "**Part1**"

Sélectionner la cible "**Part2**"

Sélectionner "**Conserver les outils**"

Validez

2.6. Déplacer le volume obtenu en rotation

Orienter le dessin suivant la vue de **dessus**

Déplacer l'outil l'outil avec la fonction **transformer**



Sélectionner l'outil "**Transformer**"



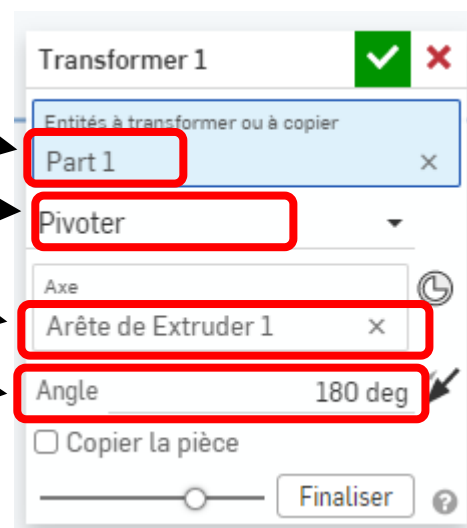
Sélectionner l'outil "**Part1**"

Sélectionner pivoter

Sélectionner l'axe de rotation

Régler l'angle à 180°

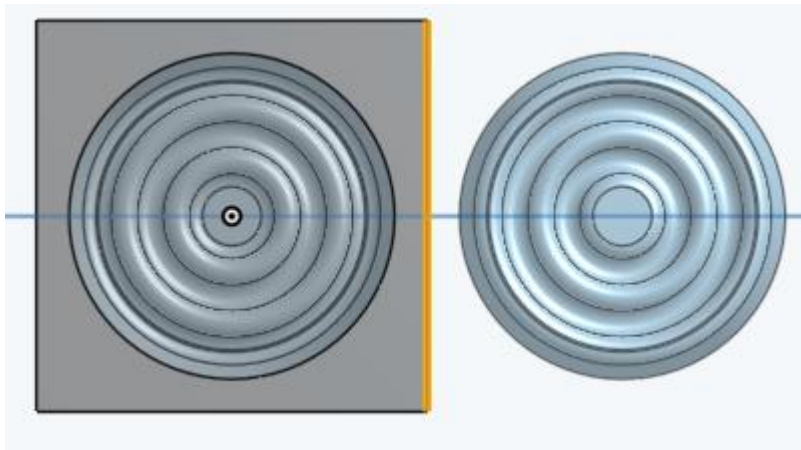
Validez



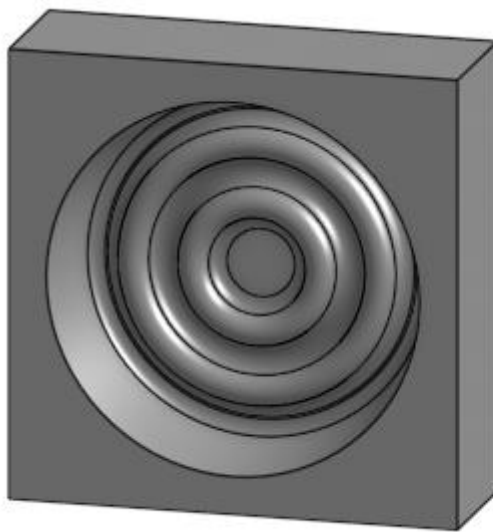
Nom :

Prénom :

Classe :



3. R



Moule négatif



Moule positif